

Отчет по лабораторной работе 5

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Блок 1. Исследование SetUID и SetGID битов (simpleid)	7
3.2	Блок 2. Исследование SetUID для чтения защищённых файлов (readfile)	8
3.3	Блок 3. Исследование Sticky-бита на директории /tmp	8
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1	Файл 1		7
3.2	файл 2		8

Список таблиц

1 Цель работы

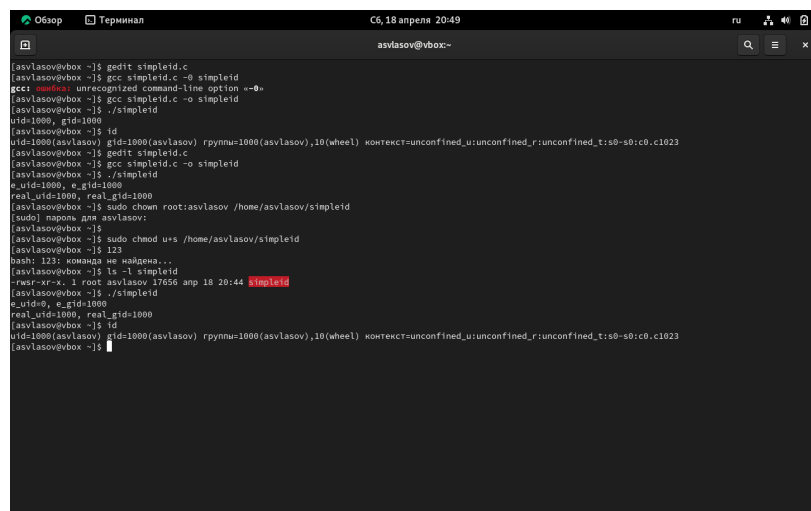
Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Задание

Выполнить задания с файлами.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Блок 1. Исследование SetUID и SetGID битов (simpleid)

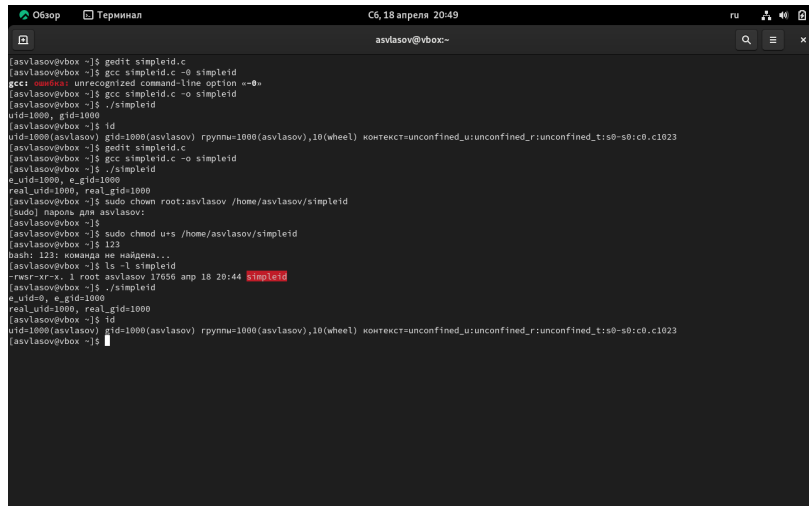


```
asvlasov@vbox:~$ gedit simpleid.c
asvlasov@vbox:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
gcc: error: unrecognized command-line option '-o'
asvlasov@vbox:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
asvlasov@vbox:~$ ./simpleid
uid=1000, e_gid=1000
asvlasov@vbox:~$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) grpw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0:c0:c1023
asvlasov@vbox:~$ gedit simpleid.c
asvlasov@vbox:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
asvlasov@vbox:~$ ./simpleid
e uid=1000, e_gid=1000
real uid=1000, real_gid=1000
asvlasov@vbox:~$ sudo chown root:asvlasov /home/asvlasov/simpleid
[sudo] пароль от asvlasov:
asvlasov@vbox:~$
asvlasov@vbox:~$ sudo chmod u+s /home/asvlasov/simpleid
asvlasov@vbox:~$ ls -l
bash: ls: команда не найдена...
asvlasov@vbox:~$ ls -l simpleid
-rwxr-xr-x. 1 root asvlasov 17552 апр 18 20:44 simpleid
asvlasov@vbox:~$ ./simpleid
e uid=0, e_gid=1000
real uid=1000, real_gid=1000
asvlasov@vbox:~$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) grpw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0:c0:c1023
asvlasov@vbox:~$
```

Рисунок 3.1: Файл 1

Создали программу simpleid.c для вывода эффективных идентификаторов, скомпилировали и сравнили вывод с командой id — результаты совпали. Затем создали simpleid2.c с выводом реальных и эффективных ID, после установки SetUID-бита от root эффективный UID стал 0 (root), а реальный остался UID пользователя guest. Аналогичные действия с SetGID-битом изменили эффективный групповой идентификатор.

3.2 Блок 2. Исследование SetUID для чтения защищённых файлов (readfile)



```
asvlasov@vbox ~$ gedit simpleid.c
asvlasov@vbox ~$ gcc simpleid.c -o simpleid
gcc: warning: unrecognized command-line option '-o'
asvlasov@vbox ~$ gcc simpleid.c -o simpleid
asvlasov@vbox ~$ ./simpleid
uid=1000, euid=1000
asvlasov@vbox ~$ ls -ld
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpnmu=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
asvlasov@vbox ~$ gedit simpleid.c
asvlasov@vbox ~$ gcc simpleid.c -o simpleid
asvlasov@vbox ~$ ./simpleid
euid=1000, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
asvlasov@vbox ~$ sudo chown root:asvlasov /home/asvlasov/simpleid
[sudo] пароля для asvlasov:
asvlasov@vbox ~$ ls -ld
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpnmu=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
asvlasov@vbox ~$ sudo chmod u+s /home/asvlasov/simpleid
asvlasov@vbox ~$ ls -ld
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpnmu=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
asvlasov@vbox ~$ ./simpleid
uid=0, euid=0
real_uid=1000, real_gid=1000
asvlasov@vbox ~$ ./simpleid
uid=0, euid=0
real_uid=1000, real_gid=1000
asvlasov@vbox ~$ ./simpleid
uid=0, euid=0
real_uid=1000, real_gid=1000
asvlasov@vbox ~$
```

Рисунок 3.2: файл 2

Создали программу readfile.c для чтения файлов, сменили владельца тестового файла на root и установили права 600, после чего guest не смог его прочитать. Установили SetUID-бит на программу readfile, после чего она смогла прочитать защищённый файл readfile.c, а также файл /etc/shadow, так как программа выполнялась с правами root.

3.3 Блок 3. Исследование Sticky-бита на директории /tmp

!Файл 3](image/1.png){#fig-001 width=70%}

Проверили наличие Sticky-бита на /tmp (буква t в правах). Создали файл от guest, разрешили чтение/запись всем. От guest2 удалось читать, дозаписывать, перезаписывать и удалить файл. После снятия Sticky-бита поведение не изменилось, но в стандартной конфигурации Sticky-бит запрещает удаление чужих

файлов в /tmp всем, кроме владельца.

4 Выводы

Мы получили навыки работы с механизмами изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Список литературы